Subject: محاضرة (4) كيمياء عامة Date: / / 20

شكل لويس:

1] إحسب عدد الالكترونات التكافؤ الكلية = عدد إلكترونات التكافؤ لكل عنصر في المركب = A

2] إحسب عدد الالكترونات اللازمة للإشباع = B
٢ * عدد ذرات الهيدروجين + ٨ * باقي العناصر

3] إحسب عدد الالكترونات المكونة للروابط = A-B

4] إحسب عدد الروابط = $\frac{C}{2}$

5] إحسب عدد الالكترونات الحرة (الغير متشاركة) = C-A

أحدد الذرة المركزية

الشحنة التقديرية لأي عنصر في المركب =
(رقم المجموعة للعنصر - عدد الروابط حول العنصر
- عدد الالكترونات الحرة حول العنصر)

* إذا كان الجزئ أيونا سالبا نضيف إلى عدد الالكترونات التكافؤ عددا يساوي الشحنة السالبة الموجودة على الجزئ والعكس صحيح في الأيون الموجب نطرح.

[1] N = 7
H = 1

$\boxed{NH_3}$

الذرة المركزية هي N

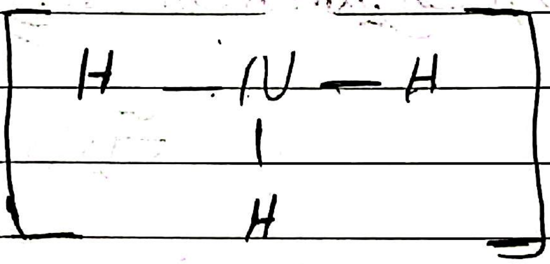
[1] A = ٣ * ١ + ١ * ٥ = ٨ إلكترونات

[2] B = ٢ * ٣ + ٨ * ١ = ٤ إلكترونة

[3] C = B - A = ١٤ - ٨ = ٦ إلكترونة

[4] عدد الروابط = $\frac{C}{2}$ = $\frac{٦}{٢}$ = ٣ روابط

[5] عدد الإلكترونات الحرة = A - C = ٨ - ٦ = ٢ إلكترونة



ش.ع.ج للN N = ٥ - ٣ - ٢ = صفر

ش.ع.ج لN H = ١ - ١ - صفر = صفر

الشحنة التقديرية الكلية للمركب = صفر + صفر = صفر

Subject: .... Date: / / 20

$\boxed{ClO_3^-}$ $\boxed{2}$

Cl = 17

O = 8

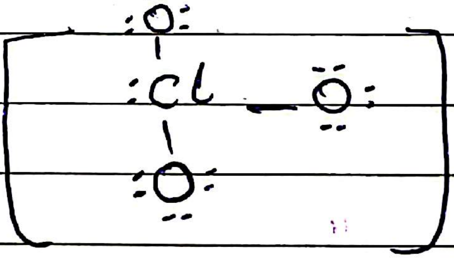
$\boxed{1}$ A = ٣ * ٦ + ١ * ٧ + ١ = ٢٦ إلكترونه

$\boxed{2}$ B = ٢ * صفر + ٨ * ٤ = ٣٢ إلكترونه

$\boxed{3}$ C = ٣٢ - ٢٦ = ٦ إلكترونه

$\boxed{4}$ عدد الروابط = $\frac{٦}{٢}$ = ٣ روابط

$\boxed{5}$ عدد الإلكترونات الحرة = ٢٦ - ٦ = ٢٠ إلكترونه



∴ ش.ح لـ Cl = ٧ - ٣ - ٢ = ٢

ش.ح لـ O = ٦ - ١ - ٦ = -١

الشحنة التقديرية الكلية = ٢ + (-١ × ٣)

= ٢ - ٣ = -١